

BYFECT : V4

Compte rendu pour mettre en place un réseau en lien avec pfSense
un serveur web et un poste client

Table des matières

Introduction et mise en contexte :	2
Schéma Cisco Packet Tracer :	2
Installation :	3
Serveur web :	3
PfSense :	5
NextCloud :	6
Règles Firewall pfSense :	9
IP Client :	10
IP Client 2 :	10
Conclusion :	10

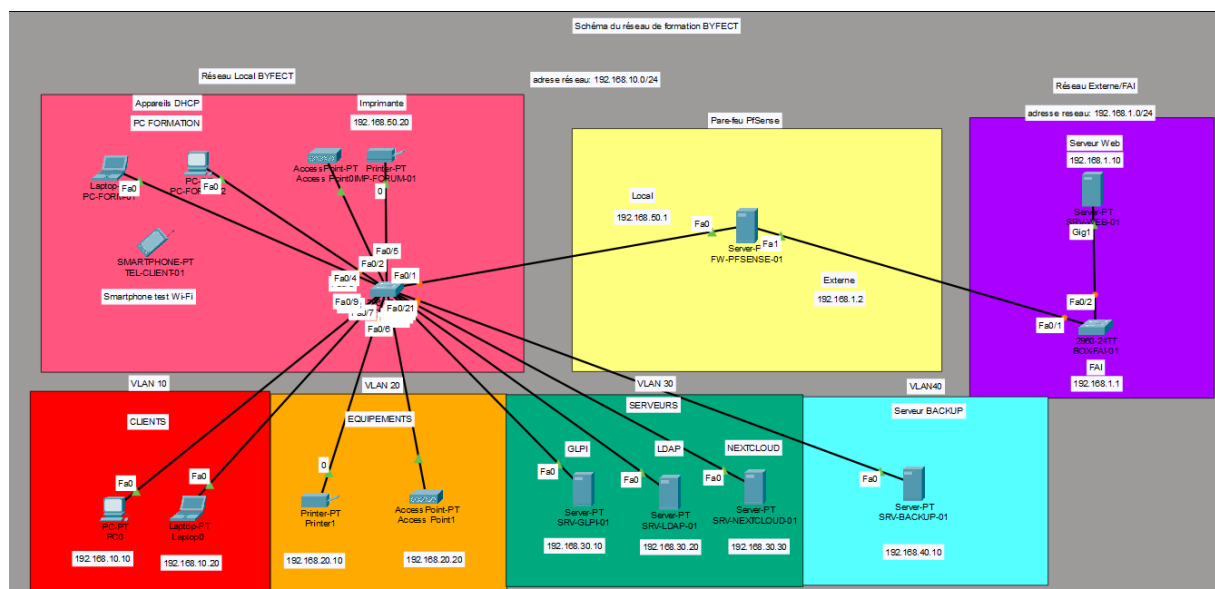
Introduction et mise en contexte :

Précédemment, nous avons eu une situation à mettre à l'œuvre, mettre en place le parc informatique d'une entreprise d'une petite taille (PME BYFECT). Leur objectif est clair, une refonte complète de l'architecture de leur parc informatique. Nous avons procédé à la création d'un plan depuis Cisco Packet Tracer pour pouvoir se projeter dans la mise en fonctionnement du réseau.

Dans ce contexte, nous devons mettre en place l'architecture faites précédemment depuis notre logiciel de virtualisation de machine (VM Ware). Nous mettrons en place l'essentiel soit pfSense, un serveur web et deux postes clients.

Schéma Cisco Packet Tracer :

La V3 du plan :



Installation :

Nécessaire :

- **Poste client Ubuntu**

Carte réseau : VMnet2

- **Serveur Web (Apache2)**

Carte réseau VMnet2

- **PfSense**

2 Disque dur 20Go

Carte réseau 1 : Pont

Carte réseau 2 : VMnet2

Serveur web :

Configuration Apache2 WordPress :

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 \
    ghostscript \
    libapache2-mod-php \
    mysql-server \
    php \
    php-bcmath \
    php-curl \
    php-imagick \
    php-intl \
    php-json \
    php-mbstring \
    php-mysql \
    php-xml \
    php-zip
```

```
sudo mkdir -p /srv/www
sudo chown www-data: /srv/www
curl https://wordpress.org/latest.tar.gz | sudo -u www-data tar zx -C /srv/www
```

Configuration MySQL (base de données) :

```
sudo mysql -u root
```

```
mysql> CREATE DATABASE wordpress;
```

```
mysql> CREATE USER wordpress@localhost IDENTIFIED BY '<your-password>';
```

```
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER
```

```
-> ON wordpress.*
```

```
-> TO wordpress@localhost;
```

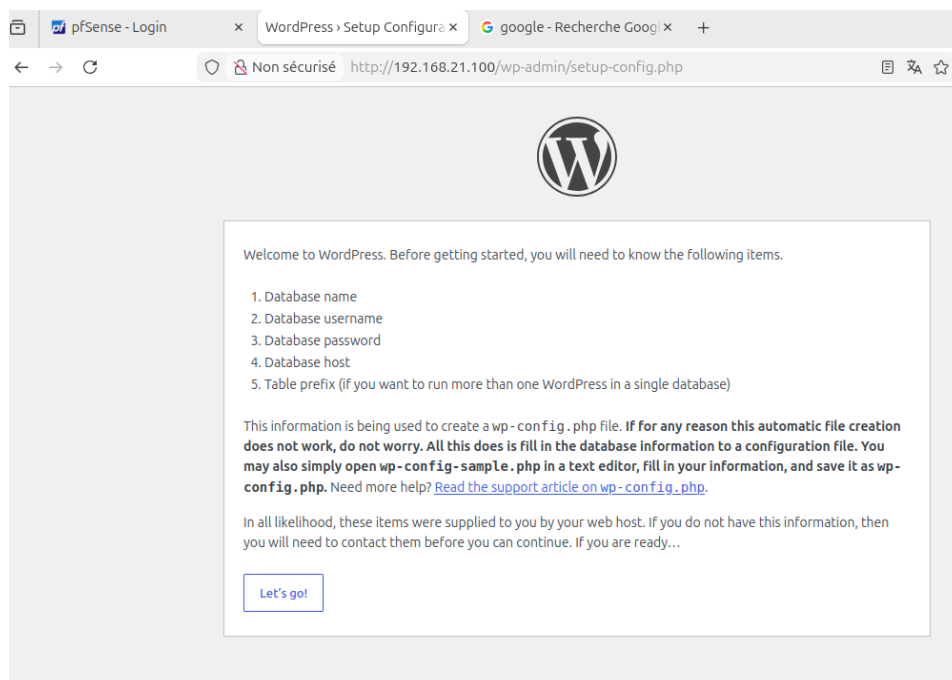
```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> quit
```

```
sudo -u www-data cp /srv/www/wordpress/wp-config-sample.php /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

```
sudo -u www-data nano /srv/www/wordpress/wp-config.php
```

Connexion au serveur Web :



Ping vers le serveur Web :

```
PING 192.168.21.1 (192.168.21.1) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.21.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.908 ms  
64 bytes from 192.168.21.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.763 ms  
64 bytes from 192.168.21.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.886 ms
```

PfSense :

Configuration

WAN : IpV4 : DHCP automatique

IpV6 : néant

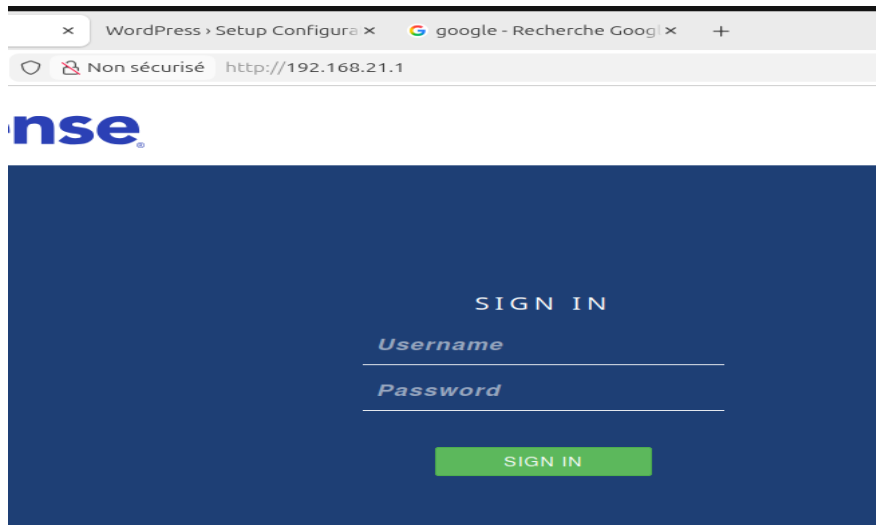
LAN : IpV4 : 192.168.21.1/24

IpV6 : néant

Tableau de bord PfSense :

```
If the names of the interfaces are not known, auto-detection can  
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all  
interfaces before pressing 'a' to begin the process.  
  
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection  
(em0 em1 or a):  
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: e4a1bbb1b22ec4e5b98d  
  
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***  
  
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 172.25.21.26/22  
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.21.1/24  
  
0) Logout (SSH only)          9) pfTop  
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs  
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator  
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools  
4) Reset to factory defaults   13) Update from console  
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)  
6) Halt system                15) Restore recent configuration  
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM  
8) Shell  
  
Enter an option: █
```

Connexion depuis le poste client :



Username : Admin

Password : enzo

NextCloud :

Configuration :

Extensions PHP pour nextcloud :

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y php-xml php-cli php-cgi php-mysql php-zip php-curl php-gd php-mbstring php-imagick php-intl php-bcmath php-gmp php-json php-bz2
```

Restart Apache pour prendre en compte les modules :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Connexion à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécuter les commandes SQL :

```
CREATE DATABASE nextcloud CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;  
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'TonMotDePasse';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextclouduser'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Télécharger l'archive NextCloud :

```
cd /tmp  
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
```

Décompresser le fichier :

```
sudo apt install unzip -y  
unzip latest.zip
```

Déplace le dossier dans le répertoire web d'Apache :

```
sudo mv nextcloud /var/www/
```

Donner les permissions nécessaires à Apache :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/nextcloud/  
sudo chmod -R 755 /var/www/nextcloud/
```

Créer le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
```

Ajouter le contenu :

```
Alias /nextcloud "/var/www/nextcloud/"
```

```
<Directory /var/www/nextcloud/>
```

```
    Require all granted
```

```
    AllowOverride All
```

```
    Options FollowSymLinks MultiViews
```

```
<IfModule mod_dav.c>
```

```
    Dav off
```

```
</IfModule>
```

```
</Directory>
```

Faites Ctrl + O ; Entrée ; Ctrl + X

Activer le site et les modules Apache :

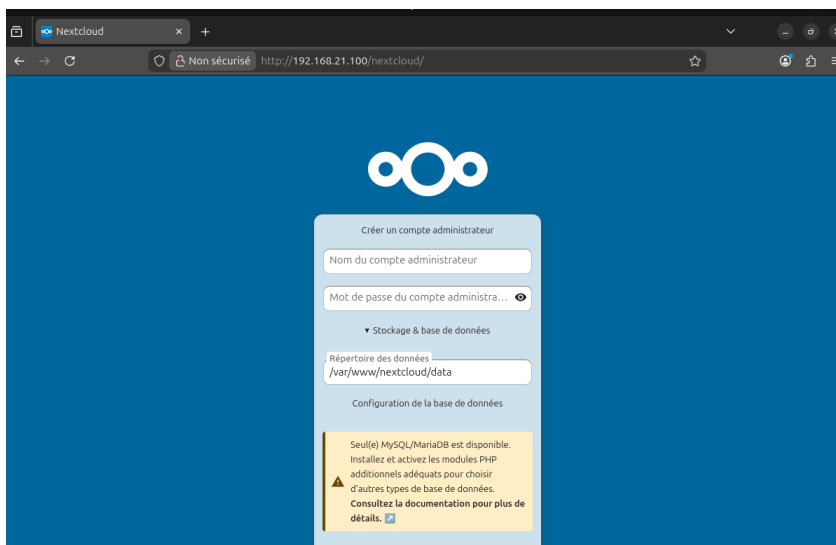
```
sudo a2ensite nextcloud.conf
```

```
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Puis se rendre sur le client Ubuntu, allez sur Firefox, et taper l'IP du serveur /Next cloud

<http://192.168.21.100/nextcloud/>



Créer un compte administrateur

Nom du compte administrateur
enzo

Mot de passe du compte administrateur
enzoenzoenzo

⚠ Mot de passe moyen

▼ Stockage & base de données

Répertoire des données
/var/www/nextcloud/data

Configuration de la base de données

Seul(e) MySQL/MariaDB est disponible. Installez et activez les modules PHP additionnels adéquats pour choisir d'autres types de base de données. Consultez la documentation pour plus de détails.

Utilisateur de la base de données
nextclouduser

Mot de passe de la base de données
....

Nom de la base de données
nextcloud

Hôte de la base de données
localhost

Veuillez spécifier le numéro du port avec le nom de l'hôte (par exemple, localhost:5432).

Installer →

i Besoin d'aide ? Lire la documentation

Règles Firewall pfSense :

Ouvrir sur Firefox pour accéder pfSense

<http://192.168.21.1>

Dans le menu du haut dans Firewall>Rules>Onglet LAN

Les règles :

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/1.29 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	*	53 (DNS)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	22 (SSH)	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none			
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	LAN subnets	*	*	*	*	none			

IP Client :

```
    inet 192.168.21.102/24 brd 192.168.21.255 scope glo
ens33
    valid_lft 7148sec preferred_lft 7148sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe18:8b3f/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
enzo@enzo-VMware-Virtual-Platform:~$
```

IP Client 2 :

```
    atthname enp2s1
    inet 192.168.21.103/24 brd 192.168.21.255 scope
ens33
    valid_lft 7133sec preferred_lft 7133sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe67:6fc9/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
enzo@enzo-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Conclusion :

Ce TP permet de déployer une infrastructure réseau sécurisé et qui fonctionne dans une VM. PfSense permet de segmenter le réseau, de distribuer des adresses IP depuis le service DHCP mais aussi de sécurisé le flux entrant et sortant en y appliquant des règles sur les ports nécessaires via l'interface de pfSense. Le serveur web quant à lui permet d'héberger WordPress, qui est une plateforme de gestion de contenu permettant de créer et gérer des sites web ou des blogs. Le serveur héberge aussi NextCloud, un cloud privé. Les connexions ont été valides grâce au test d'accès et de connexion depuis les deux postes clients sur le réseau. Tout répond à ce qui a été demandé.